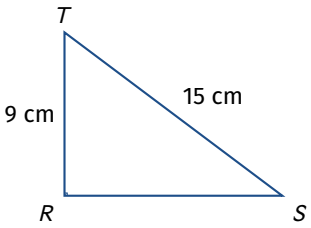
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 3 — Calculer un côté de l'angle droit

Rappel : si ABC est rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$, donc $AB^2 = BC^2 - AC^2$. On **soustrait** au carré de l'hypoténuse.

1 Calculer la longueur RS.



.....
.....
.....
.....

2 XYZ est rectangle en Y, avec $XZ = 25$ cm et $XY = 7$ cm. Calculer YZ.

.....
.....
.....

3 Compléter (ABC rectangle en A ; arrondir au dixième si besoin).

BC	10	9	6,5	8
AB	6	5	2,5	.....
AC	.....	.....	.....	4,5

4 Une échelle de 13 m est appuyée contre un mur vertical. Son pied est à 5 m du mur. À quelle hauteur arrive le haut de l'échelle ?

.....

.....

5 Un cerf-volant est retenu par un fil tendu de 50 m. L'enfant qui le tient est à 30 m du point situé juste sous le cerf-volant. À quelle hauteur (par rapport à la main de l'enfant) vole le cerf-volant ?

.....

.....

6 Un triangle isocèle ABC a pour base $[BC]$ avec $BC = 10$ cm et $AB = AC = 13$ cm. On note H le milieu de $[BC]$; (AH) est perpendiculaire à (BC).

a. Calculer la hauteur AH. .....

b. En déduire l'aire du triangle ABC. .....

Sur le cahier

7 Un triangle équilatéral a des côtés de 6 cm. Calculer sa hauteur (valeur exacte, puis arrondie au mm) et son aire.

8 Une rampe d'accès pour fauteuil roulant monte de 0,5 m sur une longueur de rampe de 6 m. Quelle distance horizontale occupe-t-elle (au cm près) ?